

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Университет ИТМО

Лабораторная работа №1

Расчёт освещённости на плоскости от точечного источника света

Выполнили:

Таустоб Глеб Витальевич
Рязанов Никита Сергеевич

Проверил:

Потёмкин Игорь Станиславович

Санкт-Петербург
2026

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является разработка приложения для расчёта и визуализации распределения освещённости на плоскости от точечного источника света.

2 Задание

Необходимо разработать программу на языке Python, выполняющую расчёт распределения освещённости на плоскости от точечного источника света.

Программа должна обеспечивать:

- изменение параметров расчёта через пользовательский интерфейс;
- расчёт освещённости;
- построение изображения распределения освещённости;
- сохранение результата;
- визуализацию полученного изображения.

3 Теоретические сведения

Освещённость поверхности определяется количеством световой энергии, падающей на единицу площади поверхности.

В работе используется модель точечного источника света. Освещённость от такого источника зависит от силы излучения, расстояния до поверхности и угла падения света.

Расстояние от источника света до точки поверхности определяется:

$$r = \sqrt{(x - x_L)^2 + (y - y_L)^2 + z_L^2}$$

где:

- r — расстояние от источника до точки поверхности;
- x_L, y_L, z_L — координаты источника света;
- x, y — координаты точки на поверхности.

Для определения угла падения света используется косинус угла:

$$\cos(\theta) = \frac{z_L}{r}$$

Сила излучения в направлении поверхности рассчитывается:

$$I = I_0 \cos(\theta)$$

где:

- I — интенсивность излучения в направлении точки поверхности;
- I_0 — сила излучения источника.

Освещённость определяется с учётом расстояния и угла падения:

$$E = \frac{I \cos(\theta)}{r^2}$$

После подстановки полученных значений программа рассчитывает освещённость каждой точки поверхности.

В программе данный расчёт выполняется следующим образом:

$$r = \sqrt{(x - x_L)^2 + (y - y_L)^2 + z_L^2}$$

$$\cos(\theta) = \frac{z_L}{r}$$

$$I = I_0 \cos(\theta)$$

$$E = \frac{I \cos(\theta)}{r^2}$$

4 Исходные данные

В работе были выбраны следующие параметры:

Параметр	Значение
Размер области W	4000 мм
Размер области H	4000 мм
Разрешение изображения	600 × 600 пикселей
x_L	10000 мм
y_L	10000 мм
z_L	3000 мм
I_0	5000 Вт/ср
Радиус области	1500 мм

5 Описание алгоритма

Алгоритм работы программы:

1. Пользователь вводит параметры системы через графический интерфейс.
2. Проверка на то, что пиксели являются квадратными.
3. Создаётся двумерная сетка координат поверхности.
4. Для каждой точки рассчитывается расстояние до источника света.
5. Вычисляется освещённость по модели точечного источника.
6. Выполняется ограничение расчёта заданной круговой областью.
7. Полученные значения нормируются в диапазон от 0 до 255.
8. Формируется изображение распределения освещённости.

6 Описание пользовательского интерфейса

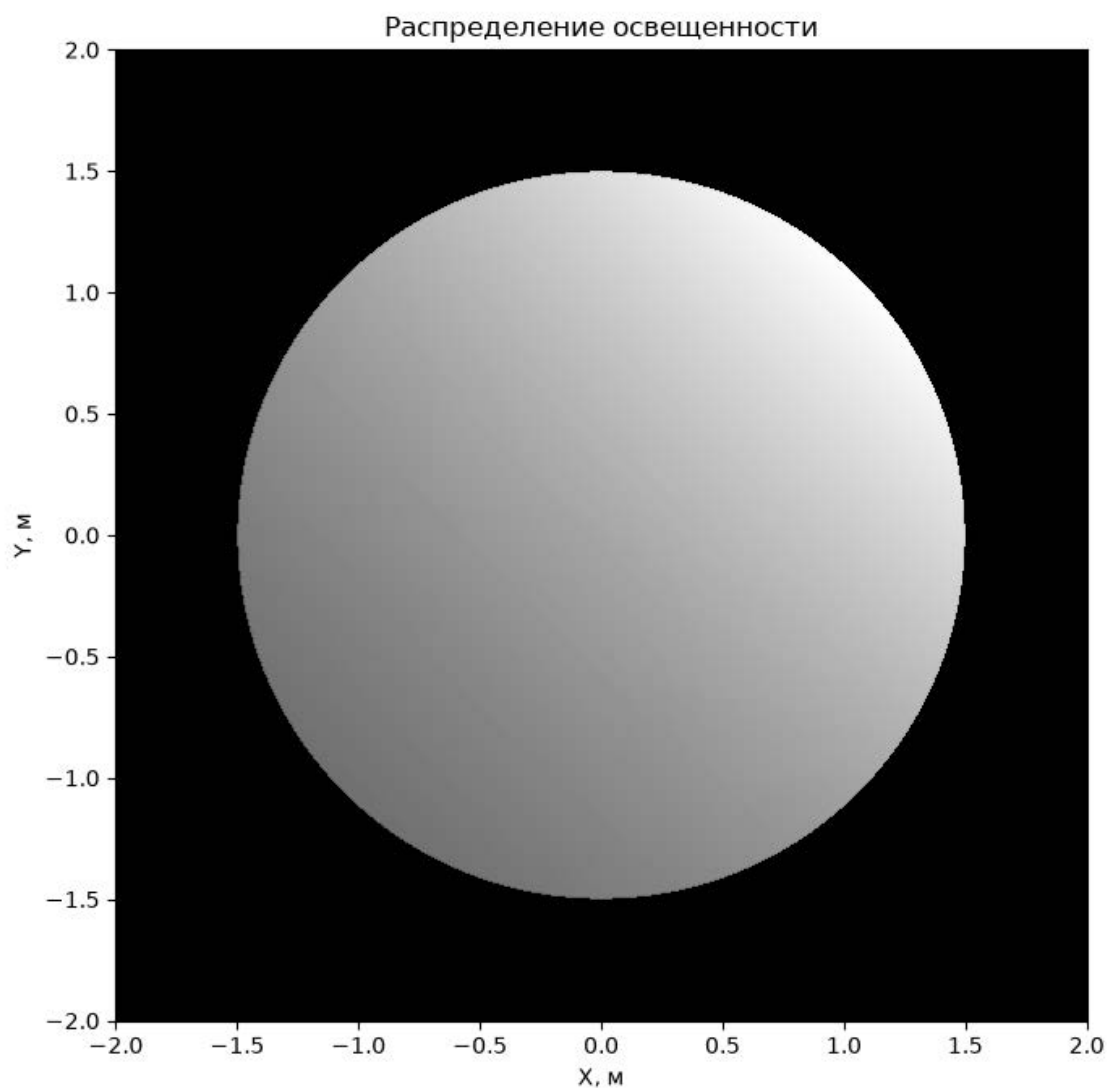
Программа содержит поля для изменения следующих параметров:

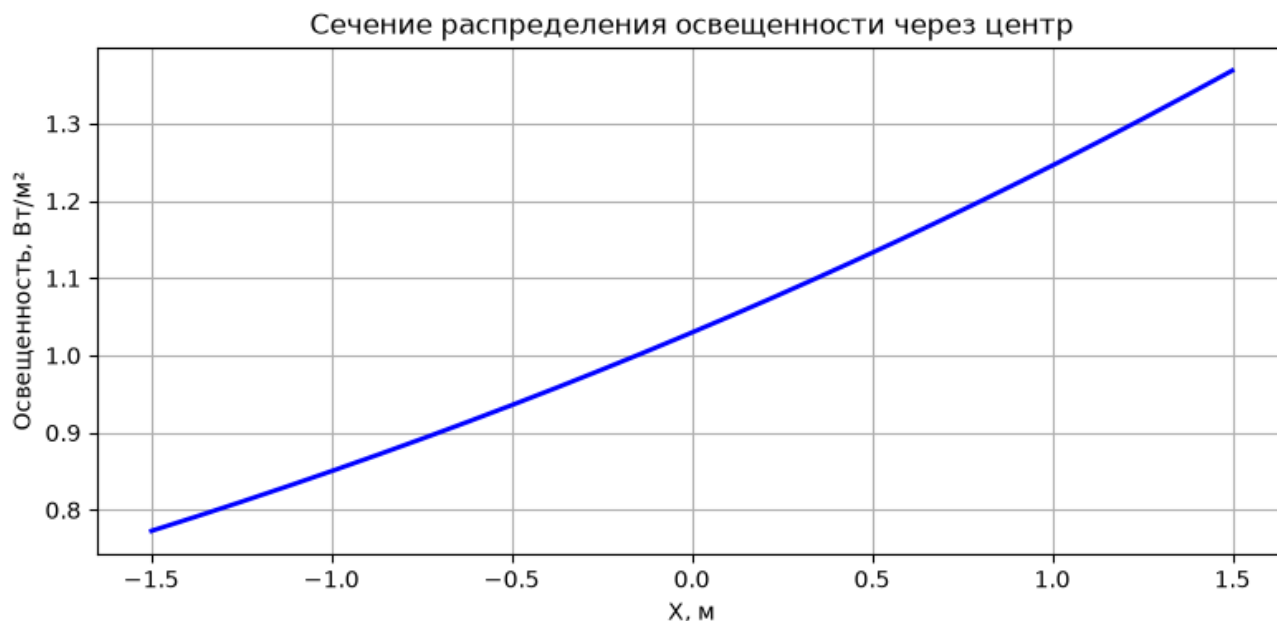
- ширина и высота расчётной области;
- разрешение изображения;
- координаты источника света;
- сила излучения;
- радиус расчётной области.

После изменения параметров пользователь нажимает кнопку «Рассчитать», после чего выполняется новый расчёт.

7 Результаты работы

В результате работы программы было получено распределение освещённости на заданной области.





8 Расчётные значения

Освещённость была рассчитана в пяти контрольных точках.

Точка	Освещённость, Вт/м ²
Центр	1.0302
X+	1.3698
X-	0.7732
Y+	1.3698
Y-	0.7732

Максимальное значение освещённости:

$$E_{max} = 1.5774$$

Минимальное значение освещённости:

$$E_{min} = 0.6998$$

Среднее значение освещённости:

$$E_{avg} = 1.0512$$

9 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано приложение для расчёта распределения освещённости на плоскости от Ламбертовского точечного источника света.

Был реализован графический интерфейс для изменения параметров, расчёта освещённости, нормировки значений и визуализации результата.